

概率论与统计. AB 恰有一个发生 $\overline{A}\overline{B} \cup \overline{A}B \cup A\overline{B}$ $P = P(A) + P(B) - P(AB)$

Chapter 1 概率论基本概念

随机试验 E : ① 相同条件重复进行

② 每次试验结果不止一个, 事先明确所有结果

③ 进行一次试验之前不能确定哪个结果会出现

有限
无限

样本空间 S : 随机试验 E 所有可能结果组成的集合

随机事件: 样本空间 S 的子集

基本事件: 仅含一个样本点的随机事件

样本点: 样本空间的元素, 即试验 E 每个结果, 记为 e

事件间的运算律

① $A \cup B = B \cup A$ $AB = BA$ ② $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

③ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

④ $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (可推广)

⑤ $A - B = A \cap \overline{B}$ $AB \cup AB = A$ $A - B = A - AB$

德摩根律

概率性质 (1) 非负性 $P(A) \geq 0 \quad \forall A$

规范性 (2) 归一性 $P(S) = 1$

③ 可列可加性: 若 $A_i (i=1, 2, \dots)$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

互不相容, 和的概率等于概率之和

④ $P(\emptyset) = 0$ ⑤ 有限可加 $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ 两两互不相容

⑥ 若 $A \subset B$: $P(B-A) = P(B) - P(A)$ ⑦ $P(A-B) = P(A) - P(AB)$ 任意

⑧ 加法原理 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$

⑨ $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ ⑩ AB 恰有一个发生 $P = P(A) + P(B) - 2P(AB)$



独立性 ① $P(A|B) = P(A)P(B)$

② $P(A)$ 与 $P(B)$ 不相为 0 $P(B|A) = P(B)$

③ 若 A, B 相互独立 $A \cap B, A \cap \bar{B}, \bar{A} \cap B, \bar{A} \cap \bar{B}$ 两两独立

三个事件
相互独立

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

$$P(AC) = P(A)P(C)$$

$$P(BC) = P(B)P(C)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

多事件独立, 如
各自独立, 一个但
内运算结果与
外运算独立

古典概率特点: ① 样本空间仅包含有限个元素 ② 每个基本事件等可能性发生

$$P(A) = \frac{k}{n} \rightarrow \text{区域 } A \text{ 基本事件数}$$
$$\rightarrow \text{样本空间基本事件数}$$

几何概率: 结果无限多 $A = \{ \text{在区域 } G \text{ 中随机取一点, 而该点落在区域 } A \text{ 中} \}$

$$P(A) = \frac{\text{面积}}{\text{总面积}}$$

条件概率 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

条件概率是概率, 满足概率三基本性质

$$P(B|A) \geq 0, P(S|A) = 1, P(\bigcup_{i=1}^n B_i | A) = \sum_{i=1}^n P(B_i | A)$$

性质: ① 乘法公式 $P(AB) = P(B|A)P(A) \rightarrow P(ABC) = P(C|AB) \cdot P(B|A)P(A)$ 所推广

$$② P(B \cup C | A) = P(B|A) + P(C|A) - P(BC|A)$$

全概率公式 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$

贝叶斯公式 $P(B_i | A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$

Chapter 2 随机变量及其分布

随机变量: 将随机试验的结果映射, 定义域为样本空间

离散型随机变量: 全部取值有限/可列 ①

连续型随机变量: 全部取值不可列 ②

① 对应分布律 性质 (分布律): 1. 非负性 $p_k \geq 0, k=1, 2, \dots$

$$2. 归一性 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$$

分布律表示方法 ① $P\{X=x_k\} = p_k, k=1, 2, \dots$

② 列表

X	x_1	x_2	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$



常见离散分布

1. 0-1 分布 $P\{X=k\} = p^k(1-p)^{1-k} = \begin{cases} p & k=1 \\ 1-p & k=0 \end{cases}$ $E(X)=p$ $D(X)=p(1-p)$

凡试验有2个结果就可以

2. 二项分布 $X \sim b(n, p)$ 伯努利实验, 所重复, 相互独立, 两种可能结果

n 重伯努利实验 $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $E(X)=np$
 $D(X)=np(1-p)$

小概率事件在大量重复试验中一定会发生.

二项分布性质: 泊松定理. n 较大, p 较小 ($n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$).

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad \lambda=np.$$

$\sum_{k=0}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$ 可查表. (用 λ, n 查).

3. 几何分布 $X \sim G(p)$. 射击某目标, 直到命中为止 $P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}$

4. 中负二项分布 伯努利实验, 直到成功 r 次停止 $P\{X=k\} = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$
 $= C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r}$

5. 泊松分布 $X \sim \pi(\lambda), X \sim p(\lambda)$. $P\{X=k\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$ $E(X)=D(X)=\lambda$

性质: ① 平稳性. $[t, t+s)$ 来的呼叫次数与 s 有关, 与 t 无关.

② 无后效性. $[t, t+s)$ 来的呼叫 k 次的概率与 t 之前发生次数无关 (独立性)

③ 普通性: 充分小的时间内至多一次呼叫.

② 对应分布函数. $F(x) = P\{X \leq x\}$.

$$P\{a < X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a).$$

离散型, 可求分布函数. 分布律 $\rightarrow$ 分布函数. 有限求和

$$P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X \leq b\} + P\{X=a\}.$$

分布函数性质. ① 单调不减 ② $0 \leq F(x) \leq 1$. $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$. ③ 处处右连续. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$.



连续型随机变量. $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt$. $f(t)$ 为概率密度函数.

概率密度函数性质: ① 非负性 $f(x) \geq 0$. ② 规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$. (注)

① ② 为判别性质 ③ 对任意 x_1, x_2 $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$.

④ 取任何固定概率 $= 0$ (不可能事件).

概率密度 $\rightarrow$ 分布函数 积分 (从 $-\infty$ 开始). 分布函数 $\rightarrow$ 取具体值概率 = 两边界值相减

常见连续型随机变量

1. 均匀分布 $X \sim U(a, b)$. $E(X) = \frac{a+b}{2}$. $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

2. 指数分布 $X \sim E(\theta)$. (参数为 θ 的指数分布 $\theta = 1/\lambda$) $E(X) = \theta$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad D(X) = \theta^2$$

指数分布无记忆性 $P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$.

3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. $E(X) = \mu$ $D(X) = \sigma^2$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \sigma \text{ 越大/大, 图像越陡/低.}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$.

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$$

$$\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$$

$$P\{a < X \leq b\} = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$P\{X \leq b\} = \Phi(b) \quad P\{X \geq a\} = 1 - \Phi(a)$$

$$x < 0 \text{ 时: } \Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$$



标准化 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

$$\text{则 } F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

$$\text{则 } P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) \\ = \Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right).$$

$$P\{X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right).$$

$$P\{X > a\} = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

随机变量的函数分布.

数量不同 数量相同

① 离散型: 直接在随机变量上算, $g(x_1) = g(x_2)$ 时, 两项合并, 概率相加

② 连续型: $Y = ax + b$

$$F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

$$P\{y \leq Y\} = P\{y \leq ax+b\} = P\left\{x \leq \frac{y-b}{a}\right\}.$$

$$f_Y(y) = (F_Y(y))' = \left[F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right]' = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \left(\frac{y-b}{a}\right)' = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

分布函数 $\rightarrow$ 概率密度: 求导

直接代回
原函数

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $Y = ax + b$ 则 $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Chapter 3. 多维随机变量及其分布

二维随机变量 (X, Y) . 联合分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x, Y \leq y\}$.

$F(x, y)$ 在 (x, y) 处的函数值是随机点 (X, Y) 落在以点 (x, y) 为顶点, 而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率.

联合分布函数性质: ① $F(x, y)$ 关于 x, y 单调不减

$$\text{② } 0 \leq F(x, y) \leq 1. \quad F(-\infty, y) = 0, \quad F(x, -\infty) = 0.$$

$$F(+\infty, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1.$$

$$\text{③ 对每个变量连续 (分别有极限): } F(x_0, y) = F(x, y), \quad F(x, y_0) = F(x, y).$$

$$\text{④ 对任意 } a < b, c < d: P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = F(b, d) - F(b, c) \\ - F(a, d) + F(a, c).$$

$$\text{⑤ } P\{X > a, Y > c\} = 1 - F(a, c)$$



二维离散型随机变量: (X, Y) 所有可能取值只有有限 / 可列对

分布律 $P\{X=x_i, Y=y_j\} = P_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots$

$Y \setminus X$	$x_1 \dots x_i \dots$	$0 \leq P_{ij} < 1$
y_1	$P_{11} \dots P_{1i} \dots$	$\sum_i \sum_j P_{ij} = 1$
$\vdots$	$\vdots$	
y_j	$P_{j1} \dots P_{ji} \dots$	
$\vdots$	$\vdots$	

残表中 $P_{ij} =$ ① 求法公式 ② 古典概率

分布律 $\rightarrow$ 分布函数: 求和 $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} P_{ij}$

二维连续型随机变量:

联合概率密度 $\rightarrow$ 分布函数: 积分 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s, t) ds dt$ 性质 ① $f(x, y) \geq 0$

$$F(+\infty, +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

均匀分布

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

边缘分布函数 $F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$ 对Y积分

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{Y \leq y, X < +\infty\} = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$ 对X积分

① 离散: $F_X(x) = F_X(+\infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_j P_{ij} = \sum_{x_i \leq x} P_{xi}$ $F_Y(y) = \sum_{y_j \leq y} P_{ij}$

边缘分布律 $P_{xi} = \sum_j P_{ij} = P_{i\cdot} \quad i=1, 2, \dots$ X边缘, 对Y求和 表格列和

$P_{j\cdot} = \sum_i P_{ij} = P_{\cdot j} \quad j=1, 2, \dots$ Y边缘, 对X求和 表格行和

② 连续: 边缘概率密度 $f_X(x) = F_X(+\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^x f(x, y) dy \right] dx$

$$\text{对 } x \text{ 求导: } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$\text{则 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$



(X, Y) 服从二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

则边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 服从 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$.

二维分布边缘分布为正态分布 $f_Y(y)$ 服从 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

条件概率分布 类似条件概率

相称, $P\{X=x_i | Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$ 分布律, $P\{X=x_i | Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}$

对连续型, 由于对任意 x, y 有 $P\{X=x\}=0, P\{Y=y\}=0$ $\therefore$ 不能用条件概率公式引入“条件分布函数”

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} \quad Y=y \text{ 条件下, } X \text{ 条件概率密度}$$

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} dx \quad Y=y, X \text{ 条件分布函数}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} \quad X=x, Y \text{ 条件概率密度}$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} dy \quad X=x, Y \text{ 条件分布函数}$$

独立性

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\} \cdot P\{Y \leq y\} \quad F_{X,Y} = F_X F_Y \rightarrow X, Y \text{ 相互独立}$$

①离散 X, Y 相互独立, 等价于 $P\{X \leq x_i, Y \leq y_j\} = P\{X \leq x_i\} P\{Y \leq y_j\} \quad i, j=1, 2, \dots$

$$P_{ij} = p_{i.} p_{.j} \quad i, j=1, 2, \dots$$

②连续, 等价于 $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

对二维正态, X, Y 相互独立等价于 $\rho=0$.

n 维随机变量

$(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立, h, g 为连续函数. 则 $h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.



求和

① 离散 (g(a,b))

$$P\{Z=g(a,b)\} = \sum_{g(x,y)=g(i,j)} P_{ij}$$

② 连续 (f(x,y))

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

$$X, Y \text{ 独立时 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx$$

$$\text{卷积公式} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

即卷积

$$1. X \sim P(\lambda_1) \quad Y \sim P(\lambda_2) \quad X+Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$2. X \sim B(m, p) \quad Y \sim B(n, p) \quad X+Y \sim B(m+n, p)$$

$$3. X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad X+Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

$$4. X, Y \text{ 相互独立 } X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad \text{则 } X+Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立 } X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \quad \text{则 } \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$$

$$5. \text{若 } (X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho) \quad \text{则 } X+Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$$

最大/小值分布

① 离散

$$\text{② 连续 } M = \max\{X, Y\} \quad N = \min\{X, Y\}$$

$$F_M(z) = F_X(z) F_Y(z) \quad F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

可推广至n维

Chapter 4 随机变量的数字特征

1. 期望

$$\text{① 离散 } E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

$$\text{② 连续 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

随机变量函数的数学期望 $Y=g(X)$

$$\text{一维 } \text{① 离散 } E(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k \quad \text{② 连续 } E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$



$$\min \{x, y\} = \frac{1}{2} [x+y - |x-y|]$$

$$\max \{x, y\} = \frac{1}{2} [x+y + |x-y|]$$

二维: $Z = g(x, y)$ ① 离散 $E(Z) = \sum_{i,j=-\infty}^{+\infty} g(x_i, y_j) P_{ij}$

② 连续 $E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

期望性质: ① $E(C) = C$ ② $E(CX) = CE(X)$ ③ $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

④ X, Y 相互独立 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ⑤ $E(C_1X + C_2Y) = C_1E(X) + C_2E(Y)$

★ 0-1分布 $E(X) = p$ $D(X) = p(1-p)$ $X \sim b(n, p)$ $E(X) = np$ $D(X) = np(1-p)$

$X \sim P(\lambda)$ $E(X) = \lambda$ $D(X) = \lambda$ $X \sim U(a, b)$ $E(X) = \frac{a+b}{2}$ $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$X \sim E(\lambda)$ $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $E(X) = \mu$ $D(X) = \sigma^2$

指数分布

2. 方差

① 离散 $D(X) = \sum_k (x_k - E(X))^2 P_k$

② 连续 $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

方差性质: ① $D(C) = 0$ ② $D(X) = 0$ 与 $P\{X = E(X)\} = 1$ 等价 ③ $D(CX) = C^2 D(X)$

协方差 (X, Y)

如 $Y = aX + b$ $\rho_{XY} = \begin{cases} 1 & a > 0 \\ -1 & a < 0 \end{cases}$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$ 若 X, Y 相互独立 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$

即 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

$X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 相互独立时 $D(\sum_{i=1}^n C_i X_i) = \sum_{i=1}^n C_i^2 D(X_i)$

★ 0-1分布 $D(X) = p(1-p)$ $X \sim b(n, p)$ $D(X) = np(1-p)$

$X \sim P(\lambda)$ $D(X) = \lambda$ $X \sim U(a, b)$ $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$X \sim E(\lambda)$ $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $D(X) = \sigma^2$

$\text{Cov}(aX + b, cX + dY) = ac \text{Cov}(X, X) + bd \text{Cov}(Y, Y) + (ad + bc) \text{Cov}(X, Y)$
 $= E(X^2) - [E(X)]^2 = D(X)$

相关系数: $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \rightarrow$ 不相关

一般情况 相关 $\rightarrow$ 不独立 | X, Y 相互独立
 只有这些成立 独立 $\rightarrow$ 不相关 | 独立 = 不相关

9.





浙江师范大学

ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

第五章 大数定律及中心极限定理

独立大数定律. 当 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立同分布. $E(X_k) = \mu$. $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$.
则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = 1$.

$$E(\bar{X}) = \mu \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

若对于任意正数 ε , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{Y}_n - a| < \varepsilon\} = 1$. 则称 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 依概率收敛于 a .
即 $Y_n \xrightarrow{P} a$. 则弱/辛钦大数定律表示为 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$.

伯努利大数定律 n_A 是 A 发生次数.

仅支持二项分布

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{n_A}{n} - p| < \varepsilon\} = 1$$

在期望和方差存在条件下成立.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{n_A}{n} - p| \geq \varepsilon\} = 0$$

为依概率收敛到概率.

中心极限定理.

随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布 且 $E(X_k) = \mu$ $D(X_k) = \sigma^2$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

n 较大时 $\sum_{k=1}^n X_k$ 近似 $N(n\mu, n\sigma^2)$ $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 近似 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$





第六章 样本及抽样分布

样本 / 简单随机样本: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 同分布且相互独立的随机变量.

观察值 / 样本值: $x_1, x_2, \dots, x_n$. 又称 X 取 n 个独立观察值.

分布函数 F .

$$F^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i).$$

概率密度 f .

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i).$$

[] 向上取整

$$x_p = \begin{cases} X_{(\lceil np \rceil + 1)} & , np \text{ 不是整数} \\ \frac{1}{2} [X_{(np)} + X_{(np+1)}] & , np \text{ 是整数} \end{cases}$$

$$x_{0.5} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})} & , n \text{ 是奇数} \\ \frac{1}{2} [X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}] & , n \text{ 是偶数} \end{cases}$$

0.25 分位数: 第一四分位数 $x_{0.25}$.

0.75 分位数: 第三四分位数 $x_{0.75}$

1-n 从小到大排

抽样分布

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数.

若 g 中不含参数, 则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是统计量.

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{样本均值}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \quad \text{样本方差}$$

$$S = \sqrt{S^2} \quad \text{样本标准差}$$

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k=1, 2, \dots \quad \text{样本 } k \text{ 阶原点矩}$$

地址: 浙江金华市迎宾大道 688 号

邮编: 321004





浙江师范大学

ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad k=2, 3, \dots \text{ 样本 } k \text{ 阶中心矩}$$

观察值：大样本替换小量。

1. χ^2 分布 (卡方). $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $N(0, 1)$ 的样本.

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2 \quad \text{服从自由度为 } n \text{ 的 } \chi^2 \text{ 分布 } \chi^2 \sim \chi^2(n).$$

$$\text{① } \chi_1^2 \sim \chi^2(n_1) \quad \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2) \quad \text{且 } \chi_1^2, \chi_2^2 \text{ 相互独立}$$

$$\text{则 } \chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2).$$

$$\text{② } \chi^2 \sim \chi^2(n) \quad \text{则 } E(\chi^2) = n \quad D(\chi^2) = 2n.$$

③ χ^2 分布的上分位数.

$$P\{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \alpha. \quad n \text{ 充分大时 } \chi_{\alpha}^2(n) \approx \frac{1}{2} (Z_{\alpha} + \sqrt{2n-1})^2$$

标准正态上分位数

2. t 分布. $X \sim N(0, 1) \quad Y \sim \chi^2(n) \quad \text{且 } X, Y \text{ 相互独立}.$

$$\text{则 } t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \quad \text{服从自由度为 } n \text{ 的 } t \text{ 分布 } t \sim t(n).$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

$$t \text{ 分布上分位数: } P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \alpha. \quad t_{\alpha}(n) \approx Z_{\alpha}.$$

3. F 分布.

地址：浙江金华市迎宾大道 688 号

邮编：321004



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



$U \sim \chi^2(n_1)$ $V \sim \chi^2(n_2)$ U, V 相互独立.

$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布. $F \sim F(n_1, n_2)$

① 若 $F \sim F(n_1, n_2)$ 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.

② F 分布上分位数.

$P\{F > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \alpha$. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$.

4. 正态总体样本均值与样本方差分布.

设总体 X (不论何分布, 只要均值存在) 均值为 μ , 方差为 σ^2 .

$E(\bar{X}) = \mu$ $D(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sigma^2$ $E(S^2) = \sigma^2$.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

① $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n}\sigma^2)$ 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.

② $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

③ $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

④ $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ (①② $\rightarrow$ ④).

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且两个样本相互独立.

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$.

地址: 浙江金华市迎宾大道 688 号

邮编: 321004

样本方差 $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ $S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$.

3





则 ① $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

② $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时.

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$$

$$S_W^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2} \quad S_W = \sqrt{S_W^2}$$

第10章 参数估计.

参数估计 $\left\{ \begin{array}{l} \text{点估计} \\ \text{区间估计} \end{array} \right\}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{矩估计} \\ \text{最大似然估计} \end{array} \right\}$

矩估计.

1. 确定待估参数个数. 算出总体前 k 阶矩.

X 连续. $\mu_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_K) dx$

X 离散. $\mu_k = E(X^k) = \sum_{-\infty}^{+\infty} x^k p(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_K)$

$\mu_1 = E(X)$ $\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$ 或期望求 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$.

2. 反解出 $\theta = \theta(\mu)$.

3. 用 A_i 代替 μ_i (样本原点矩替换总体原点矩)

$A_1 = \bar{X}$ $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ $A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

偶矩估计量 μ_2 矩估计值 μ_2 $X \Rightarrow$ 换成 $\bar{X}$





最大似然估计

1. 写出似然函数

X 离散 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(X_i; \theta)$

X 连续 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$

2. 求 $\ln L$

3. 一个待估计参数 $\frac{d \ln L}{d \theta} = 0$ 求 θ 即为最大似然估计值
最大量 θ 换成 X

两个待估计参数 分别求偏导 = 0

最大似然估计不变性: θ 是 X 参数 θ 的最大似然估计

则 $\hat{\eta} = \eta(\theta)$ 是 $\eta(\theta)$ 的最大似然估计

估计量评选标准

1. 无偏

$E(\theta) = \theta$ 则 θ 是 θ 无偏估计量

系统误差 = $E(\theta) - \theta$

不论总体服从什么分布 $\bar{X}$ 是 μ 无偏估计 S^2 是总体方差无偏估计
样本均值 总体均值

2. 有效

设 θ_1, θ_2 都是 θ 无偏估计量

若 $D(\theta_1) \leq D(\theta_2)$ 则 θ_1 较 θ_2 有效





3. 相容

$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{| \hat{\theta}_n - \theta | < \varepsilon\} = 1$. 即自依概率收敛到

则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 相容估计量.

已知估计量即为相容估计量. (A_k 是 θ_k 相容估计量).

区间估计. 表 $\hat{\theta}_n$

